

Algoritmos — V2: Memória e Pegadinhas

Transformar teste de mesa, `i++`, erros, debugging e Javadoc em gatilhos de recuperação rápida.

Método “DEU MERDA”

ERRO → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**. Use um erro fictício de exercício como gatilho de memória. A meta é lembrar a regra, não se punir pelo erro.

1. Como estudar

1. Cubra a consequência e o resultado.
2. Leia o erro e tente explicar por que ele acontece.
3. Recupere a regra sem consultar.
4. Resolva o exemplo.
5. Confira o resultado.

1. `i++`

Erro: Achar que aumenta de 2

Consequência: Confundir $0 \rightarrow 2$ com o incremento

Regra: `i++` significa `i=i+1`

Resultado: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

2. `i+=2`

Erro: Confundir com `i++`

Consequência: Sequência errada

Regra: `i+=2` soma 2

Resultado: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

3. Pós-incremento

Erro: Usar valor novo na mesma expressão

Consequência: Resultado errado

Regra: Usa primeiro, incrementa depois

Resultado: `x=i++` com `i=5` → `x=5`, `i=6`

4. Pré-incremento

Erro: Usar valor antigo

Consequência: Resultado errado

Regra: Incrementa primeiro

Resultado: `x=++i` com `i=5` → `x=6`, `i=6`

5. for

Erro: Esquecer a condição

Consequência: Loop errado

Regra: Leia inicialização, condição e atualização

Resultado: `for(i=0;i<5;i++)` → 0..4

6. while

Erro: Ler como do-while

Consequência: Executar sem testar antes

Regra: while testa primeiro

Resultado: `i=5; i<3` → 0 execuções

7. do-while

Erro: Achar que pode executar zero

Consequência: Resultado errado

Regra: Executa ao menos uma vez

Resultado: `i=5` → corpo executa 1 vez

8. mod

Erro: Confundir resto

Consequência: Filtro errado

Regra: `x%2==0` identifica pares

Resultado: 0,2,4,6...

9. Acumulador

Erro: Reiniciar total no loop

Consequência: Perder soma

Regra: Inicialize antes do loop

Resultado: `1+2+3+4+5=15`

10. Busca linear

Erro: Confundir valor e índice

Consequência: Resposta deslocada

Regra: Memorize a posição

Resultado: 30 em `[10,50,30]` → índice 2

11. Maior/menor

Erro: Começar com 0

Consequência: Falhar com valores negativos

Regra: Use primeiro elemento como base

Resultado: $[-4, -2, -8] \rightarrow$ maior -2

12. Erro de sintaxe

Erro: Achar que todo erro é de execução

Consequência: Nem compila

Regra: Sintaxe é estrutura válida

Resultado: parêntese faltando $\rightarrow$ compilador reclama

13. Erro de execução

Erro: Chamar tudo de sintaxe

Consequência: Diagnóstico errado

Regra: Acontece durante execução

Resultado: índice inválido $\rightarrow$ exceção

14. Erro de lógica

Erro: Pensar que rodou = certo

Consequência: Aceitar resultado errado

Regra: A lógica pode estar incorreta

Resultado: dias < 10 quando deveria ser ≥ 10

15. Breakpoint

Erro: Parar sem saber por quê

Consequência: Observação inútil

Regra: Pare antes da instrução suspeita

Resultado: olhe variáveis e fluxo

16. Step Over

Erro: Entrar em todo método

Consequência: Depuração cansativa

Regra: Executa sem entrar

Resultado: F8

17. Step Into

Erro: Só querer avançar

Consequência: Entrar sem necessidade

Regra: Use para inspecionar método

Resultado: F7

18. Javadoc

Erro: Comentar cada linha

Consequência: Ruído

Regra: Documente intenção e contrato

Resultado: @param explica o parâmetro

19. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

20. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

21. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

22. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

23. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

24. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

25. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

26. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

27. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

28. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

29. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

30. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

31. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

32. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

33. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

34. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

35. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

36. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

37. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

38. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

39. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

40. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

41. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

42. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

43. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

44. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

45. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

46. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

47. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

48. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

49. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

50. Recuperação ativa

Erro: Ler a resposta antes de tentar

Consequência: Reconhecimento passivo

Regra: Tente lembrar primeiro e só depois confira

Resultado: Erro lembrado → regra recuperada → resposta reconstruída

2. Quando der branco na prova

Pare alguns segundos e pergunte: **qual é a pegadinha? qual regra elimina essa pegadinha? qual resultado sai dela?**. Reconstruir a resposta é mais útil do que tentar lembrar literalmente a página.

3. Revisão relâmpago

Não decorar: lembrar a cadeia **pegadinha → regra → exemplo → resultado**.